

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FECHA	ÁREA	TIPO DE LEVANTAMIENTO	PLATAFORMA	ORDEN DE LEVANTAMIENTO
27 abril 2026	DÁRSENA - COTECMAR	Multihaz / Monohaz	Soundermax	Exclusivo

Fundamento Legal: Instrucciones Especiales de Levantamiento Hidrográfico para elaborar el proyecto multidisciplinario - Curso Hidrografía Categoría “A”, firmadas en Cartagena de Indias el 20 de febrero de 2026.

1. Generalidades

1.1 Introducción:

El levantamiento hidrográfico se ejecutó empleando tecnologías monohaz y multihaz, en cumplimiento de los estándares establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI S-44) y los procedimientos institucionales definidos para garantizar la obtención de datos batimétricos precisos y confiables, requeridos para la certificación en Hidrografía Categoría A.

El uso combinado de ambos sistemas permitió optimizar la adquisición de información del fondo marino. La ecosonda monohaz se empleó como herramienta de apoyo para la verificación puntual de profundidades, control de calidad básico y análisis de la columna de sedimentos mediante doble frecuencia. Por su parte, el sistema multihaz permitió alcanzar una cobertura del 200% del fondo, facilitando la detección de posibles peligros a la navegación y la generación de modelos digitales de terreno de alta resolución, en concordancia con los requerimientos de levantamientos de Orden Exclusivo.

El levantamiento se desarrolló en la dársena de COTECMAR, ubicada en la Base Naval ARC “Bolívar”, sector Bocagrande, empleando una embarcación tipo Soundermax para aguas someras. La configuración instrumental permitió la adquisición simultánea de datos multihaz, orientados a la identificación y análisis geométrico de los rieles de varada, y datos monohaz en doble frecuencia, destinados a la estimación del espesor de la capa de sedimentación en el área de estudio.

Todas las actividades se ejecutaron bajo protocolos de seguridad operacional, control de calidad y gestión de datos, asegurando la trazabilidad de la información y su consistencia para aplicaciones hidrográficas, cartográficas y de apoyo a la seguridad de la navegación. Como resultado, se obtuvo una caracterización detallada de la morfología del fondo marino en el área de interés, permitiendo evaluar las condiciones actuales de la dársena desde el punto de vista batimétrico y operacional.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1.2 Objetivos:

Cumple

SI	NO
----	----

1.2.1 Objetivo Principal:

Realizar un levantamiento hidrográfico en la dársena de COTECMAR Bocagrande empleando tecnologías multihaz para verificar la alineación de los rieles y las profundidades, y monohaz de doble frecuencia para determinar el espesor de la capa de sedimentación.

✓	
---	--

1.2.2 Objetivos específicos:

Recolectar información hidrográfica con tecnología multihaz en un total 4889,28 metros con un bote tipo Soundermax para aguas someras con el fin de verificar la alineación de los rieles de maniobra para la bajada y subida de embarcaciones.

✓	
---	--

Recolectar información hidrográfica con tecnología monohaz en doble frecuencia en un total de 2352,04 metros con un bote tipo Soundermax para aguas someras, con el fin de verificar la capa de sedimentos.

✓	
---	--

Generar modelos digitales del terreno, planos, hoja final e informes que permitan generar conocimiento y entendimiento de las condiciones y dinámica hidrográfica del área de estudio.

✓	
---	--

Procesar la información recolectada con el fin de elaborar una hoja final de levantamiento.

✓	
---	--

Elaborar el archivo fotográfico digital del área para apoyo, con el fin de aportar imágenes y videos que puedan ser utilizados para la elaboración de la carta náutica.

✓	
---	--

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1.3 Área de Estudio

1.3.1 Descripción del Área

La Bahía de Cartagena es un ecosistema estuarino y marino semicerrado, situado en el noroccidente de Colombia, sobre el Mar Caribe. Es una zona de gran importancia estratégica, económica y ambiental para el país, caracterizada por ser una cuenca somera con una extensión aproximada de 82 km² y profundidades promedio de 16 metros.

La dinámica de la bahía está fuertemente influenciada por las descargas de agua dulce y sedimentos del Canal del Dique, que conecta el río Magdalena con la bahía, provocando una alta sedimentación.

El área específica de estudio corresponde a la dársena de COTECMAR, ubicada dentro de la Base Naval ARC “Bolívar”. Esta zona se caracteriza por presentar condiciones de aguas someras, baja energía de oleaje y una alta intervención antrópica, asociada a actividades de mantenimiento, reparación y varada de embarcaciones. Asimismo, es un entorno con dinámica sedimentaria activa, influenciada tanto por aportes del Canal del Dique como por procesos locales de resuspensión y depósito de sedimentos finos, lo que puede generar variaciones en la morfología del fondo.

Desde el punto de vista cartográfico, el área se encuentra representada en la carta náutica Carta Náutica COL 262, elaborada por la Dirección General Marítima, específicamente en el sector “C” correspondiente a la bahía interna, donde se localiza la dársena de COTECMAR. A escala 1:15.000, contiene información actualizada de batimetría, instalaciones portuarias, ayudas y peligros a la navegación.



Figura 1. Área de estudio – Bahía de Cartagena. Fuente: DIMAR



Figura 2. Área de estudio – Sector Dársena. Fuente: DIMAR

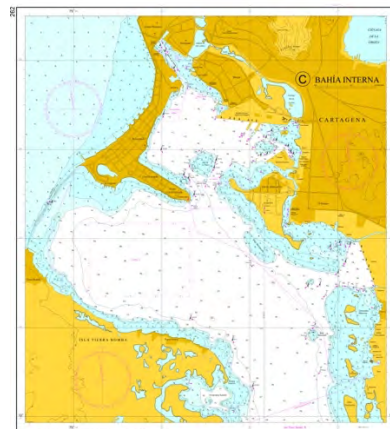


Figura 3. Área de estudio – Inserto C carta 262 – Bahía de Cartagena. Fuente: DIMAR

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS
M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1.3.2 Condiciones Meteomarinas y Climatología				APTA	SI	✓	NO
	Dirección	Velocidad o Altura	Fenómenos sinópticos	Seguimiento afectaciones frente frío No. 33			
Vientos	Este-Noreste	11-15 nudos	Precipitaciones	0.7 mm baja en mes de febrero temporada seca			
Oleaje	Predominante Este	0.4 – 0.6 metros	Temperatura Superficial	26 - 29°C			
Corrientes	Este-Noreste	0.3 - 0.5 m/s	Otro				

Observaciones:

Durante el periodo de levantamiento, las condiciones meteomarinas en el área de estudio se caracterizaron por un régimen de vientos provenientes del Este–Noreste, con velocidades entre 11 y 15 nudos. El oleaje presentó alturas significativas entre 0.4 y 0.6 metros, con predominancia del Este, mientras que las corrientes superficiales oscilaron entre 0.3 y 0.5 m/s en la misma dirección. La temperatura superficial del mar se mantuvo en un rango entre 26 y 29 °C, y las precipitaciones registradas fueron bajas (0.7 mm), correspondientes a la temporada seca en la región.

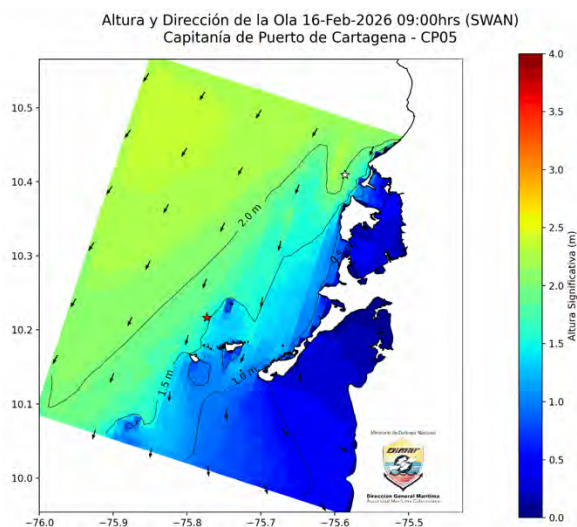


Figura 4. Altura y dirección de la ola – Bahía de Cartagena. Fuente: DIMAR

Estas condiciones se consideran aptas para la ejecución de levantamientos hidrográficos en aguas someras, ya que no generan afectaciones significativas en la estabilidad de la plataforma ni en la calidad de los datos adquiridos por los sistemas acústicos.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Previo al inicio de las actividades, se presentó la influencia del frente frío No. 33, el cual generó condiciones de mar de fondo e incremento del nivel del mar en el sector de Cartagena, afectando temporalmente las operaciones marítimas y generando restricciones a la navegación. Como consecuencia, fue necesario reprogramar el levantamiento hidrográfico de la dársena en aproximadamente una semana, iniciando las actividades una vez restablecidas condiciones meteomarinas favorables.

2. Desarrollo del Levantamiento

2.1 Talento Humano

Grado	Cargo	Nombre
TN	Jefe levantamiento – Alumno	Pérez Londoño Roberto
TN	Procesador - Alumno	Rodríguez Puentes Nicolás
TN	Procesador - Alumno	Trujillo Jimenez Julian
TN	Procesador - Alumno	Huertas Quintero Wilmer

2.2 Tecnología

2.2.1 Sistemas de Georreferenciación							
UTM	✓	Zona	18 N	Equipo Receptor	Seapath 130 Trimble R12		
Magna Sirgas				Corrección Diferencial	SI	✓	NO
Observaciones:							
- Sistema de referencia WGS84 con proyección UTM, zona 18 Norte, adecuado para levantamientos hidrográficos en el Caribe colombiano. - El equipo receptor Trimble R12 y Seapath 130 garantiza alta precisión en levantamientos hidrográficos. - Se aplicó corrección diferencial, para garantizar precisión centimétrica en la georreferenciación de datos. - Cumple con estándares internacionales para levantamientos hidrográficos (IHO S-44).							
2.2.2 Equipos de Levantamiento							
NOMBRE				OBSERVACIONES			
Kongsberg 2040P				-Frecuencia: 200 kHz a 700 kHz. -Alimentación: 48 V CC. -Rango de Profundidad: 30 cm a 550 m. -Sector de cobertura de barrido: Hasta 170°.			

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Kongsberg EA440	-Ecosonda monohaz digital de doble frecuencia -Frecuencias: 38 kHz - 200 kHz -Permite discriminación de sedimentos mediante doble frecuencia -Integración con sistemas GNSS y sensores de movimiento
Perfilador AML Minox X	-Conectividad Wifi- integrada y georreferenciación GPS. -Rango de profundidad: 6000 m. -Resolución: 0.001 m/s. -Alimentación: 7.5 a 26 V DC.
Seapath 130 Kongsberg	-Receptores: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou de doble frecuencia y 555 canales. -Velocidad actualización de datos: 200 Hz. -Conexiones: 8 líneas serie RS-232/RS-422 y 16 puertos Ethernet. -Alimentación: 100 - 240 V AC.
GNSS Trimble R12i	-Receptor GNSS multiconstelación de alta precisión (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) -Capacidad de seguimiento de múltiples frecuencias y canales (hasta 672 canales) -Precisión centimétrica correcciones diferenciales (RTK / RTX) -Tecnología de compensación de inclinación basada en IMU integrada. -Integración con sistemas de adquisición hidrográfica para posicionamiento preciso
MRU 5+ Kongsberg	-Unidad de referencia de movimiento (MRU) de alta precisión -Medición de movimientos del buque: roll, pitch, heave y heading -Precisión en roll y pitch de hasta 0.02° -Alta tasa de actualización de datos (hasta 200 Hz) -Salidas de datos compatibles con sistemas de adquisición hidrográfica
Computador portátil Dell	-Intel® Core™ i7-1185G7. -RAM: 16 GB, 2 x 8 GB, a 3200 MHz. -Sistema operativo: Windows 10 Pro. -Batería: Batería principal con ciclo de vida largo de 3 celdas de 53,5 Wh.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

2.2.3 Software

NOMBRE	VERSIÓN	OBSERVACIONES
Caris HIPS & SIPS	12.1.3	Software especializado para procesamiento de datos multihaz, incluyendo limpieza, corrección y generación de modelos digitales del terreno (DTM).
SIS Kongsberg	5.0	Software de adquisición para sistemas multihaz, encargado de la integración y sincronización de sensores (GNSS, MRU, ecosonda).
Paper Chart Composer	5.0.9	Herramienta para la generación de productos cartográficos finales y hojas de levantamiento.
Hypack	2025	Software de adquisición y procesamiento para datos monohaz, utilizado en la navegación, registro y reducción de sondas.
SeaCast	4.4.0	Software para adquisición y procesamiento de perfiles de velocidad del sonido en la columna de agua.
ArcGIS PRO	3.5	Software de análisis geoespacial utilizado para la digitalización, análisis estadístico y representación de resultados.

2.2.4 Descripción de la Plataforma

El levantamiento hidrográfico con tecnología monohaz y multihaz se ejecutó a bordo de una embarcación tipo Soundermax, diseñada por Nautiagro Colombia para operaciones en aguas someras. Esta plataforma cuenta con capacidades para la integración de sistemas hidrográficos, incluyendo estructuras para la instalación de sensores acústicos.

Para el presente levantamiento, el sistema multihaz fue instalado en el costado de babor mediante una estructura de soporte tipo brazo, fijada a la embarcación a través de una base rígida, lo cual permitió garantizar la



Figura 5. Lancha Soundermax y brazo soporte.
Fuente: Propia

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

estabilidad del transductor durante la adquisición de datos.

Por su parte, la ecosonda monohaz no fue instalada en la ventana acústica ya que la embarcación no cuenta con esta capacidad, por lo que se requirió una instalación alternativa mediante un mástil ubicado en el costado de estribor, asegurado con cabos y vientos, garantizando la fijación del transductor durante la operación.

Esta configuración permitió la operación simultánea de ambos sistemas, aunque implicó consideraciones adicionales en términos de alineación y estabilidad del sensor monohaz, las cuales fueron tenidas en cuenta durante la adquisición y el procesamiento de la información.

- Boté tipo: Soundermax
- Peso: 3 toneladas
- Eslora: 9.14 m
- Manga: 2.68 m
- Puntal: 1.60 m
- Calado: 0.40 m



Figura 6. Lancha Soundermax vista lateral.
Fuente: Propia



Figura 7. Lancha Soundermax vista frontal.
Fuente: Propia

2.3 Procedimientos

2.3.1 Requerimientos

- Evaluar la alineación de los rieles de la plataforma de varada, mediante el análisis geométrico de su pendiente y orientación, con el fin de identificar desviaciones respecto al comportamiento general del conjunto.
- Determinar las profundidades en el área de maniobra, en función de los requerimientos operacionales del buque de diseño, con el propósito de verificar condiciones adecuadas de seguridad para la navegación y maniobra.
- Estimar el espesor de la capa de sedimentación en el área de estudio, empleando información de ecosonda monohaz en doble frecuencia, con el fin de identificar acumulaciones que puedan afectar la operatividad de la dársena.



- Identificar la presencia de objetos u obstrucciones en el fondo marino, que puedan representar un riesgo para la maniobra de varada o la seguridad de las embarcaciones.

2.3.2 Muestras de Fondo

Para el presente levantamiento no se requirió muestra del fondo marino.

3. Resultados

HIDROGRAFÍA	✓	MAGNETOMETRÍA	
Recolección de la Información			
El levantamiento hidrográfico se desarrolló en la dársena de COTECMAR, ubicada en la Base Naval ARC “Bolívar”, empleando la embarcación tipo Soundermax del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).			
El área levantada corresponde a 1,27 MNL en monohaz y 2,64 MNL en multihaz, comprendida dentro de la carta náutica 262 inserto C, Bahía Interna de Cartagena.			
Para la adquisición de datos se emplearon los siguientes sistemas:			
-Sistema multihaz: Kongsberg EM2040P			
-Sistema monohaz: Kongsberg EA440			
-Sensor auxiliar: Perfilador de velocidad del sonido AML Minos X			
-Posicionamiento: GNSS Seapath 130 con corrección diferencial			
-Posicionamiento de apoyo: GNSS Trimble R12 con corrección diferencial Omnistar			
El levantamiento se ejecutó el día 16 de febrero de 2026, durante el cual se adquirieron un total de 20 líneas multihaz y 37 líneas monohaz. Los datos fueron procesados empleando el software CARIS HIPS & SIPS para la información multihaz y Hypack para la información monohaz.			

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



Figura 8. Líneas Convertidas – Verdes (multihaz) y Azules (monohaz).

Fuente: Elaboración propia CARIS

Se generó el proyecto “261_Cotecmar_Darsena_0226”, configurado en el sistema geodésico UTM WGS-84 zona 18N. Para la corrección vertical, se aplicó un archivo de mareas correspondiente al día del levantamiento, obtenido a partir de los datos observados por el sensor RLS de la estación mareográfica de la Dirección General Marítima ubicada en el CIOH Cartagena. A dichos datos se les aplicó una corrección de -0.025 m para su ajuste al nivel de referencia LAT, conforme a la red vertical institucional.

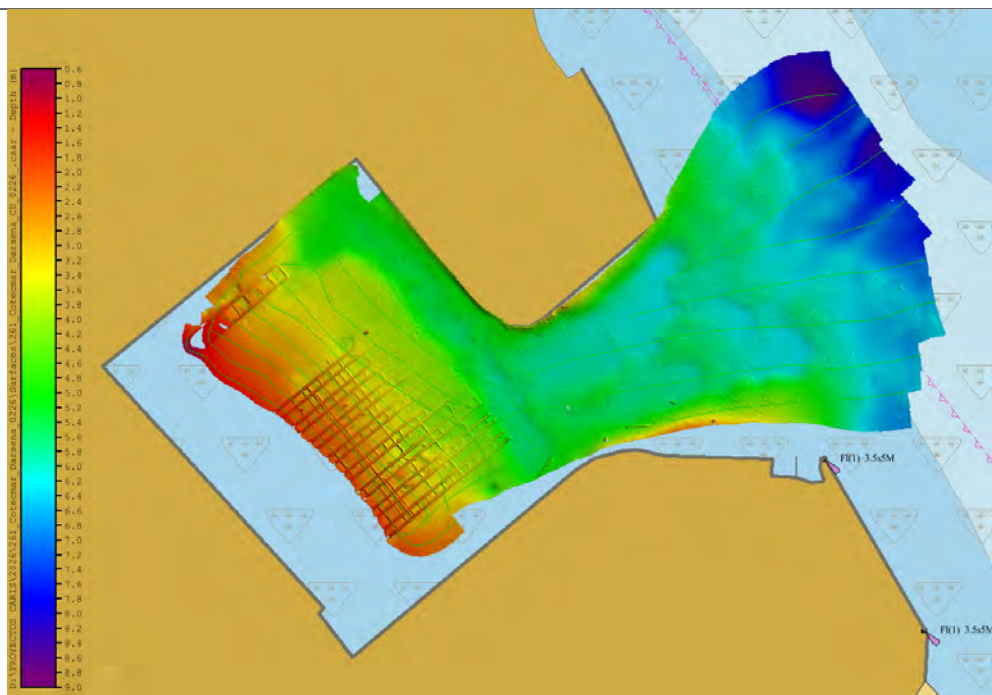


Figura 9. Superficie multihaz generada.

Fuente: Elaboración propia CARIS

Debido a las condiciones relativamente estables de la columna de agua en el área de estudio, se realizaron dos perfiles de velocidad del sonido, los cuales fueron utilizados para la corrección de los datos multihaz y monohaz durante el procesamiento.

Orden de Levantamiento	Orden Exclusivo	CATZOC	A1
-------------------------------	-----------------	---------------	----

Nivel De Agua (Mareas)			
Referencia del Mareógrafo:	DIMAR – Estación Muelle CIOH		
Observadas	✓	Pronosticadas	
Observaciones:			
Se utilizaron datos del mareógrafo de la Dirección General Marítima ubicado en el muelle del CIOH Cartagena para la corrección vertical del levantamiento.			
El régimen mareal en el área se clasifica principalmente como mixta, con tendencia diurna, caracterizado por la presencia de dos pleamares y dos bajamares por día. Durante la jornada de levantamiento, se registró una variación del nivel del mar del orden de 0.40 m, valor consistente con el rango mareal típico de la Bahía de Cartagena, sin evidenciar anomalías significativas en su comportamiento.			
Para el procesamiento batimétrico se aplicaron las correcciones correspondientes, tomando como nivel de referencia cartográfica el LAT (Lowest Astronomical Tide), conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad marítima.			

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Se establece el nivel de reducción adoptado corresponde a la marea astronómica más baja (LAT), de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0123 MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ARINV del 10 de febrero de 2022.

Información Digital

La información recolectada será almacenada en la estación de trabajo que se utilizará para la adquisición de datos y un duplicado en un disco duro externo. Durante la fase del planeamiento y levantamiento hidrográfico, la información digital final se almacenará de la siguiente manera.

- Raw: Carpeta de archivos brutos recolectados.
- Sort: Carpeta con archivos de sondas reducidas.
- TGT: Blancos tomados durante el levantamiento.
- LNW: Archivo de líneas planeadas

4. Actividades y Novedades que afectaron el levantamiento

Durante la ejecución del levantamiento hidrográfico en la dársena de COTECMAR, se identificaron una serie de condiciones operacionales y características del entorno que influyeron en el desarrollo de las actividades:

4.1. Presencia de Embarcaciones en el Área de Levantamiento

Durante la adquisición de datos, se evidenció la presencia de embarcaciones en proceso de mantenimiento y varada dentro de la dársena, lo cual generó restricciones en la navegación y limitaciones en la cobertura de algunas zonas específicas del levantamiento. Estas condiciones obligaron a realizar ajustes en las líneas de navegación para evitar interferencias y garantizar la seguridad de la operación.

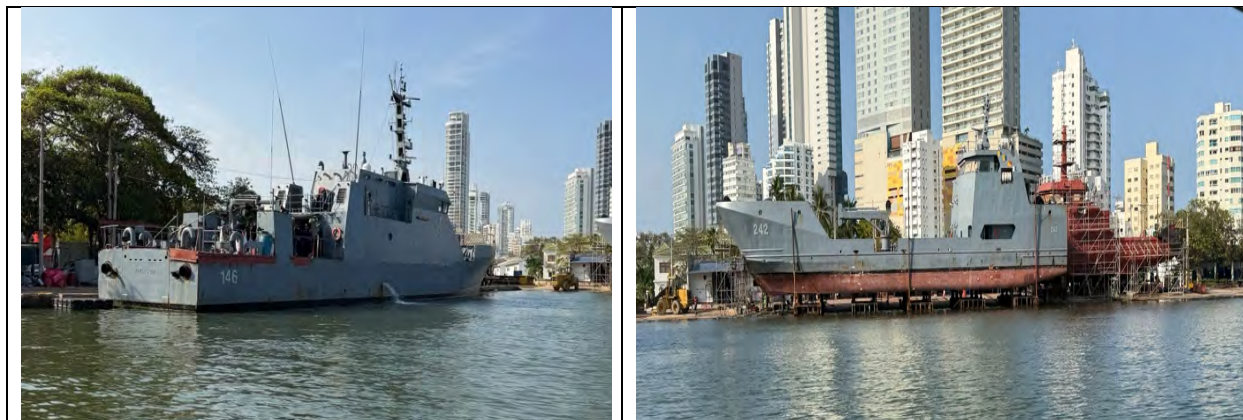


Figura 10. Buques en el Muelle dársena durante levantamiento.

Fuente: Elaboración propia

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

4.2. Condiciones Baja Profundidad en Zona de Rieles

Se identificaron zonas con profundidades reducidas en el sector de los rieles de varada, lo cual representó una limitación operativa para la navegación de la embarcación tipo Soundermax, especialmente en maniobras cercanas a la estructura. Estas condiciones requirieron una planificación cuidadosa de las líneas de levantamiento, con el fin de evitar riesgos de varada y garantizar la adquisición segura de los datos.

Para la ejecución de las líneas en estas zonas, se tuvo en cuenta una distancia mínima de seguridad, considerando las características de la embarcación, con un puntal de 1.60 m y un calado de 0.40 m. Adicionalmente, se contempló la posición del transductor del sistema multihaz, el cual se encuentra aproximadamente a 0.28 m por debajo de la quilla, incrementando el riesgo en zonas de menor profundidad.

En este sentido, se restringió la navegación en sectores donde la profundidad disponible no garantizaba una operación segura, priorizando la protección de los equipos y la integridad de la embarcación. Como resultado, no se obtuvo cobertura en la zona final de los rieles, correspondiente al área donde las embarcaciones en proceso de varada emergen progresivamente fuera del agua, presentando profundidades insuficientes para el ingreso de la plataforma.

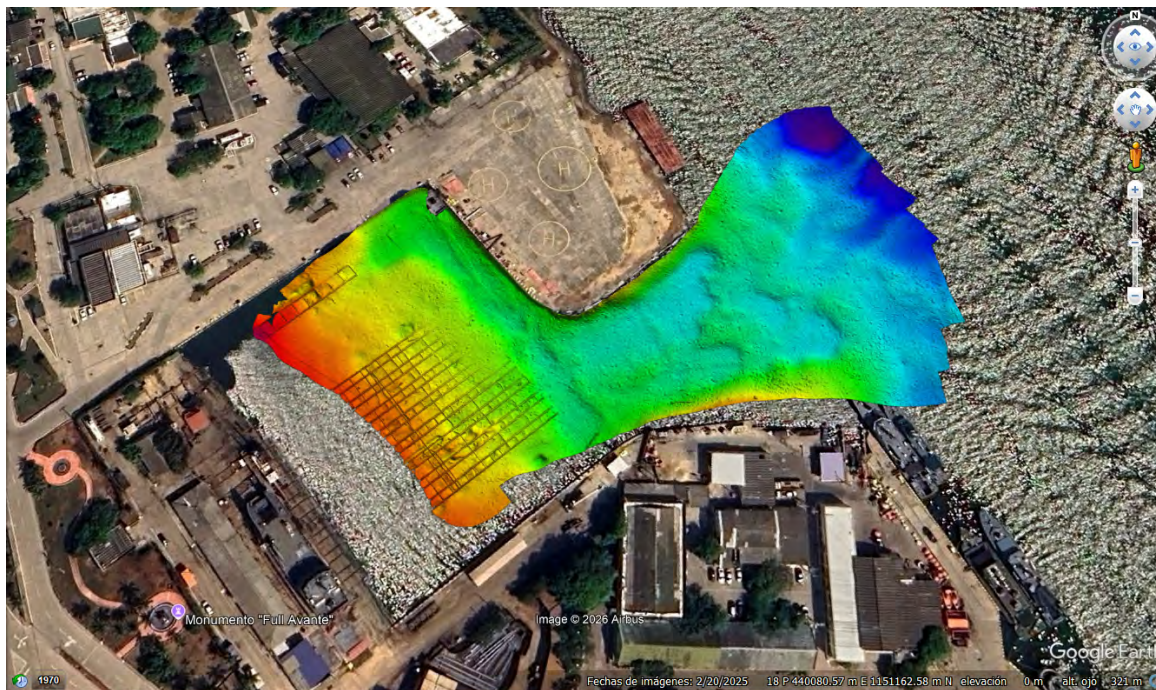


Figura 11. Cobertura de la superficie batimétrica.

Fuente: Elaboración propia Google Earth

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

4.3. Calidad de los Datos Adquiridos

A pesar de las condiciones operacionales descritas, la calidad de los datos obtenidos fue adecuada para el cumplimiento de los objetivos del levantamiento.

La limpieza de los datos multihaz y monohaz se realizó mediante herramientas de CARIS HIPS & SIPS como se muestra en la figura 12 y 13, específicamente utilizando el SUBSET EDITOR, donde se eliminaron valores atípicos asociados a ruido acústico o interferencias. Durante este proceso no se identificaron errores sistemáticos en la adquisición, evidenciándose únicamente la presencia de datos dispersos de baja relevancia, los cuales fueron filtrados durante el procesamiento.

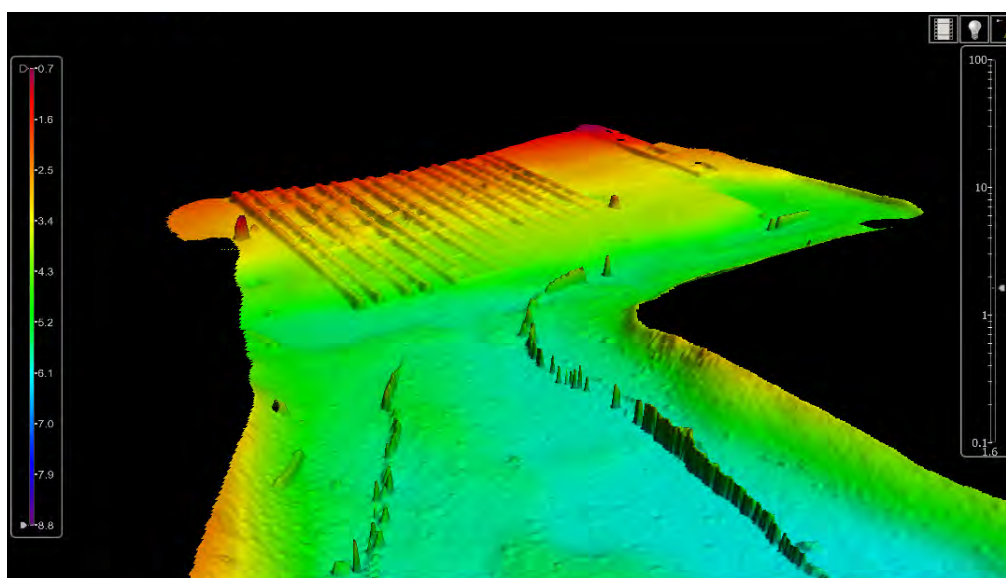


Figura 12. Superficie multihaz inicial levantada.

Fuente: Elaboración propia CARIS

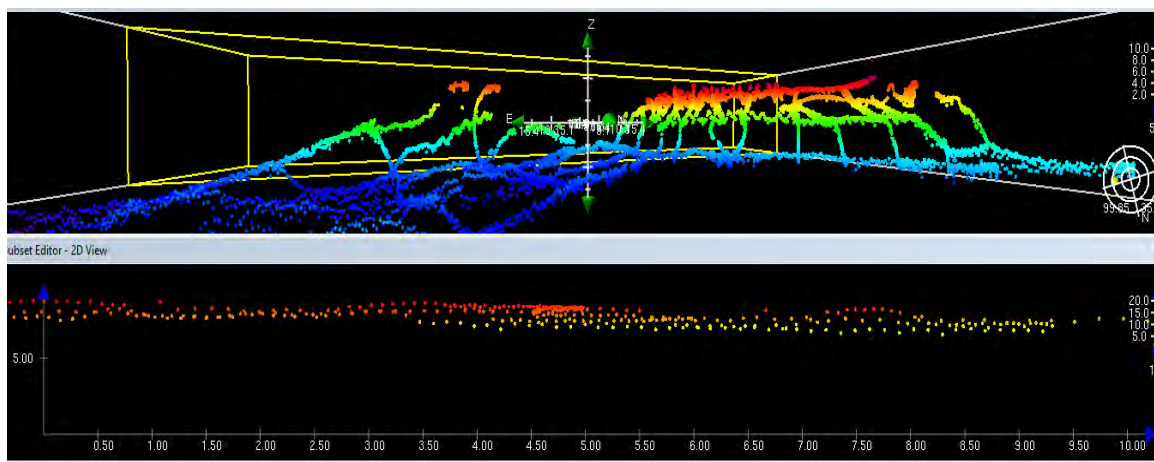


Figura 13. Superficie monohaz inicial levantada.

Fuente: Elaboración propia CARIS

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



4.4. Evaluación de la Incertidumbre

Con el fin de verificar la calidad del levantamiento hidrográfico, se evaluaron las componentes de incertidumbre vertical (TVU), horizontal (THU) y la incertidumbre total propagada (TPU), conforme a los lineamientos establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional en la publicación S-44 (Ed. 6.1.0).

4.4.1. Evaluación de la Incertidumbre THU

Con el fin de cuantificar la calidad del posicionamiento planimétrico del levantamiento, se realizó la estimación de la Incertidumbre Horizontal Total (THU), en concordancia con los lineamientos establecidos en la publicación S-44 de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). La THU corresponde a la incertidumbre combinada del posicionamiento horizontal al 95 % de confianza, obtenida a partir de la propagación de las principales fuentes de error del sistema de posicionamiento y de la integración de sensores.

Para la definición del modelo de incertidumbre se emplearon los parámetros de desviación estándar configurados en el editor TPU del software CARIS HIPS & SIPS para la embarcación instrumentalizada. La Tabla 1 resume los valores adoptados para cada componente del modelo:

Parámetro	Valor	Unidades	Componente	Observación
Navegación horizontal (pos. nav.)	0.10	m	Horizontal	Componente dominante del THU
Offset X (antena–transductor)	0.05	m	Horizontal	Incertidumbre de medición en campo
Offset Y (antena–transductor)	0.05	m	Horizontal	Incertidumbre de medición en campo
Offset Z (antena–transductor)	0.05	m	Vertical	Incertidumbre de medición en campo
Roll	0.008	°	Vertical/Horizontal	Especificación MRU Kongsberg
Pitch	0.008	°	Vertical/Horizontal	Especificación MRU Kongsberg
Heading/Gyro	0.001	°	Horizontal	Efecto en posición del haz
Latencia navegación	0.001	s	Horizontal/Vertical	—
Latencia transductor	0.001	s	Horizontal/Vertical	—
Alineación MRU (gyro)	0.05	°	Horizontal	Error residual de alineación
Alineación MRU (roll/pitch)	0.05	°	Vertical/Horizontal	Error residual de alineación
Velocidad de la embarcación	0.03	m/s	Horizontal	Corrección de velocidad

Tabla 1. Parámetros de desviación estándar configurados en el modelo TPU de CARIS HIPS & SIPS. Fuente: Elaboración propia.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

El efecto de heading, latencias y alineación de la MRU sobre la posición horizontal es de segundo orden en el rango de profundidades del área de estudio (0.5 m – 8.9 m) y es modelado internamente por CARIS durante el cálculo del TPU a nivel de sondaje.

Bajo el supuesto de independencia entre las fuentes de error, la varianza horizontal total se obtiene como la suma de las varianzas de cada componente con contribución planimétrica significativa:

$$\sigma_{THU} = \sqrt{\sigma_{nav}^2 + \sigma_{offsetX}^2 + \sigma_{offsetY}^2}$$

donde:

$\sigma_{nav} = 0.10$ m: incertidumbre horizontal del sistema de navegación GNSS/INS.

$\sigma_{offsetX} = 0.05$ m: incertidumbre en la determinación del offset horizontal X.

$\sigma_{offsetY} = 0.05$ m: incertidumbre en la determinación del offset horizontal Y.

La estimación simplificada resulta:

$$\sigma_{THU} = \sqrt{(0.10)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2} = \sqrt{0.010 + 0.0025 + 0.0025} = \sqrt{0.015} \approx 0.122 \text{ m}$$

Al expresar esta incertidumbre al 95 % de confianza, aplicando el factor de cobertura $k = 2$:

$$THU_{95\%} = k \cdot \sigma_{THU} = 2 \times 0.122 \approx 0.24 \text{ m}$$

4.4.1. Evaluación de la Incertidumbre TVU

Con el fin de cuantificar la calidad de los datos en términos de precisión vertical, se realizó la evaluación de la Incertidumbre Vertical Total (TVU), conforme a los estándares establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional en la publicación S-44 (Ed. 6.1.0).

Para ello, se empleó el software CARIS HIPS & SIPS, utilizando la capa de atributos OHI (Order/TVU Compliance) sobre la superficie batimétrica tipo CUBE generada con una resolución de 0.1 m.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



Figura 14. Distribución estadística del atributo OHI para evaluación de la incertidumbre vertical (TVU).

Fuente: Elaboración propia CARIS

El análisis estadístico del dataset evidenció que la totalidad de los datos procesados (1.984.823 sondeos) presenta un valor OHI igual a 1.000, con una desviación estándar de 0.000, lo que indica ausencia de dispersión en los valores y un comportamiento completamente homogéneo en toda el área levantada.

Este resultado demuestra que el 100% de los datos cumple con los criterios de incertidumbre vertical establecidos por la OHI para levantamientos de alta precisión, evidenciando una adecuada integración de sensores, correcta aplicación de las correcciones de marea, velocidad del sonido y compensación de movimiento, así como un proceso eficiente de limpieza y validación de los datos.

En términos de clasificación, el cumplimiento total del atributo OHI en su nivel más exigente, en conjunto con la cobertura batimétrica del 200% obtenida mediante tecnología multihaz, permite establecer que el levantamiento cumple con los requerimientos correspondientes a un Orden Exclusivo, conforme a la norma S-44.

En consecuencia, los datos obtenidos presentan un alto nivel de confiabilidad y precisión, siendo adecuados para su uso en aplicaciones críticas relacionadas con la seguridad de la navegación, la evaluación operativa de la dársena y la generación de productos hidrográficos de alta calidad.

4.4.3 Incertidumbre Total Propagada (TPU)

La Incertidumbre Total Propagada (TPU) representa la incertidumbre global del levantamiento, integrando las componentes horizontal y vertical del sistema de medición. Este parámetro permite evaluar de manera conjunta la calidad del posicionamiento y la determinación de profundidades.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

La TPU se calcula mediante la combinación cuadrática de las componentes THU y TVU:

$$TPU = \sqrt{THU^2 + TVU^2}$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$THU \approx 0.24 \text{ m}$$

$$TVU \approx 0.015 \text{ m}$$

Se obtiene:

$$TPU = \sqrt{0.24^2 + 0.015^2} = 0.241 \text{ m}$$

Este valor evidencia una baja incertidumbre global del sistema, confirmando una adecuada integración entre el sistema de posicionamiento, los sensores de movimiento y la ecosonda multihaz, así como la correcta aplicación de las correcciones durante el procesamiento.

5. Anomalías Encontradas en el Área de Estudio

5.1. Evaluación Alineación Rieles Maniobra de Estructura de Varada

De acuerdo con el plano suministrado por COTECMAR, planta Bocagrande, la infraestructura del varadero está compuesta por nueve carriles de dos rieles, que para efectos del análisis se identificaron como Norte y Sur, y se organiza en dos zonas: plataforma de varada y plataforma sumergida, siendo esta última el objeto del análisis batimétrico, con una longitud total de 100 m. La plataforma sumergida tiene una longitud aproximada de 81.5 m, sobre la cual se disponen paralelamente los carriles 1 a 8 en dirección Suroeste– Noreste, cada uno conformado por un par de rieles. El carril 9 se presenta como un elemento independiente hacia el norte, con una longitud de 60 m y acceso diferenciado desde las posiciones de trabajo 1 a 4 y su geometría difiere de la del resto de carriles.

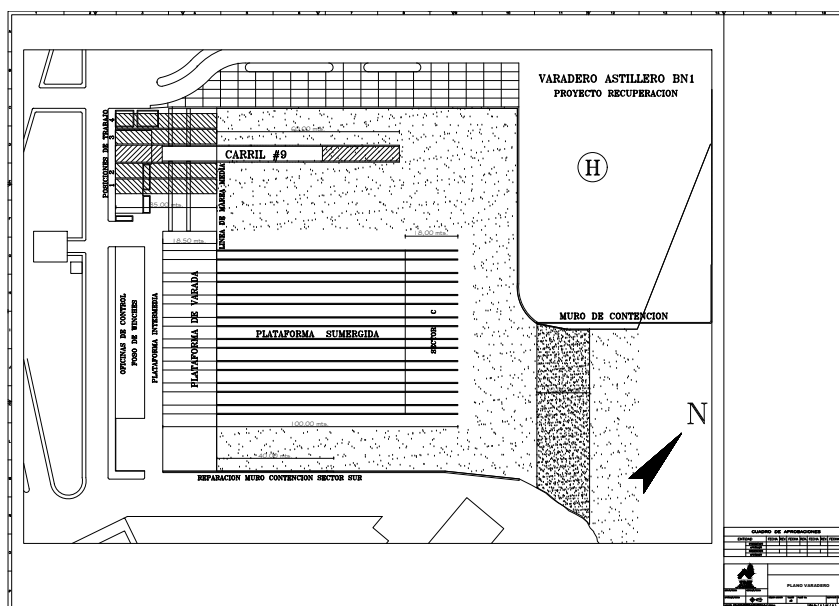


Figura 15. Plano Dársena COTECMAR.

Fuente: COTECMAR

Esta composición de nueve carriles se puede corroborar con los resultados de la batimetría multihaz de alta resolución realizada durante el proyecto que se muestra a continuación:

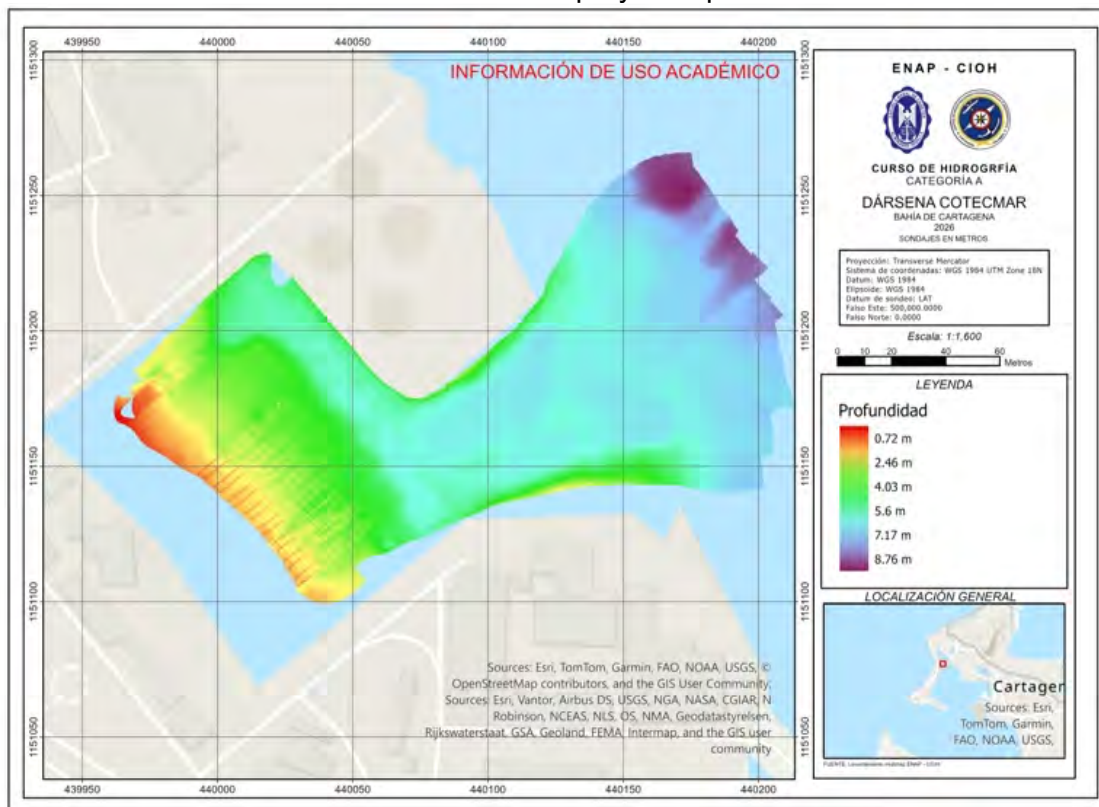


Figura 16. Batimetría multihaz de alta resolución.

Fuente: Elaboración propia ArcGIS Pro

5.1.1. Evaluación Alineación en Pendiente y Orientación

Para verificar la alineación de los rieles, se utilizó una aproximación estadística del comportamiento general. Se evaluó la pendiente y orientación con la transformación z (z-score) para cada riel, mientras que para cada carril (par de rieles) se evaluaron las diferencias simétricas de orientación y pendiente. Los resultados se compararon de forma relativa al conjunto, ya que, sin parámetros de diseño, no es posible cuantificar la desviación respecto al estado inicial de diseño sino solo respecto al estado promedio calculado.

La metodología de evaluación consistió en la digitalización de líneas sobre los rieles observados en la batimetría, sobre las que se extrajeron los valores de profundidad. Cada línea se nombró con el número de carril correspondiente y su posición relativa (Norte/Sur), como se muestra en la siguiente imagen:

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS
M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

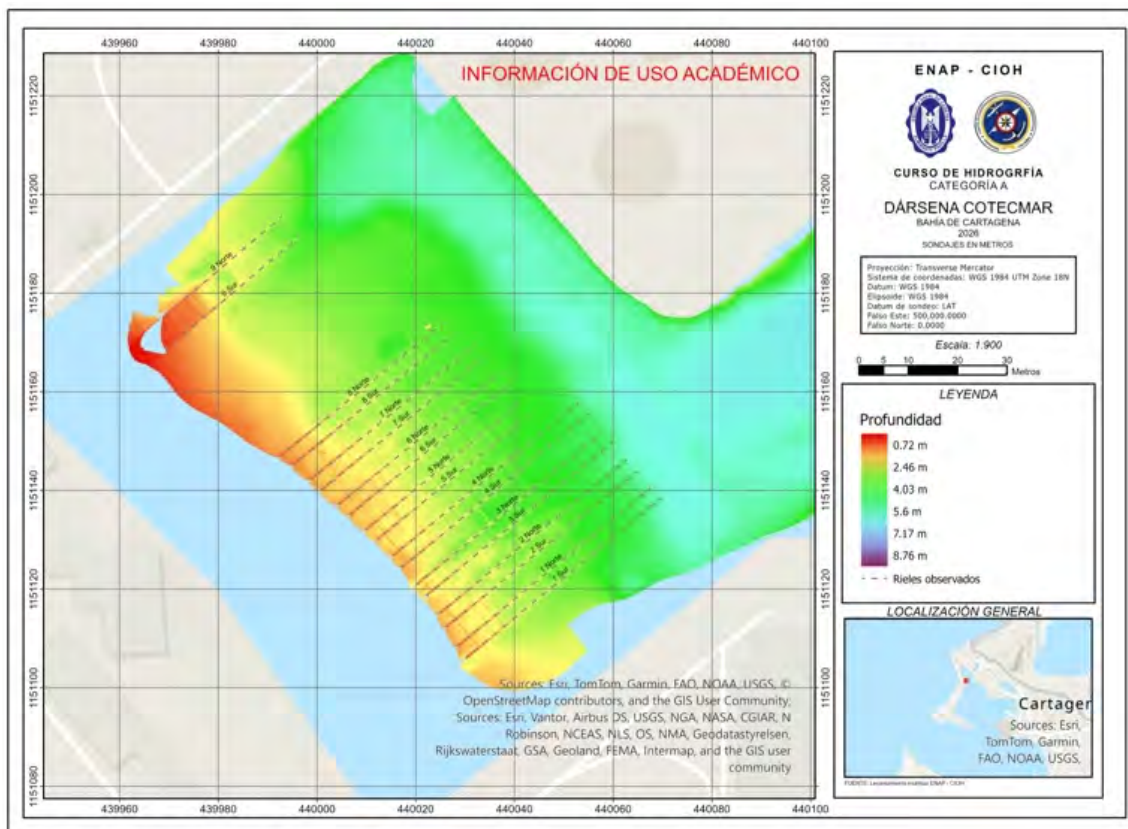


Figura 17. Batimetría multihaz con digitalización rieles.

Fuente: Elaboración propia ArcGIS Pro

Para cada riel se calcularon los descriptores estadísticos básicos de profundidad: mínimo (Z_{min}), máximo (Z_{max}), promedio ($\bar{Z}$) y desviación estándar (σZ). La orientación (θ) de cada riel fue calculada con la herramienta *Add Geometry Attributes* de ArcGIS Pro. Todas las líneas fueron digitalizadas en el mismo sentido, por lo que los valores son directamente comparables sin requerir normalización. La pendiente se calculó mediante la ecuación $m = \frac{(Z_{max} - Z_{min})}{L}$, donde L es la longitud del riel en metros.

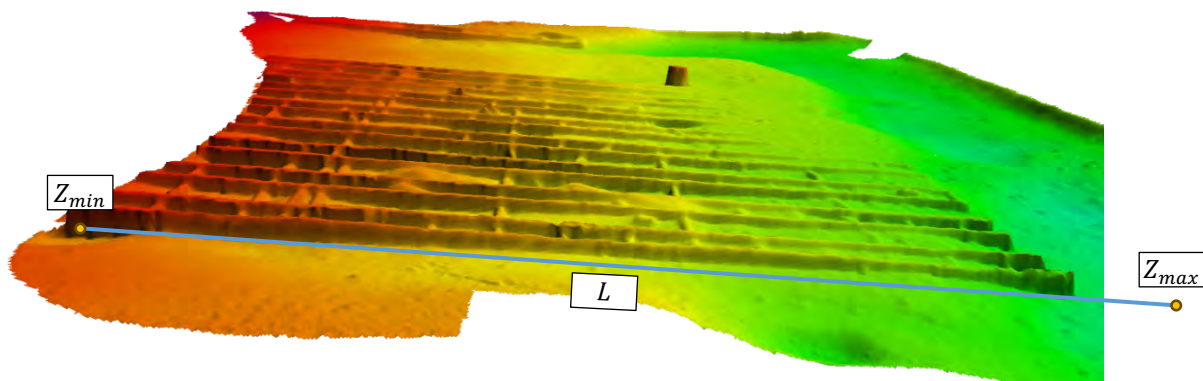


Figura 18. Ejemplo de cálculo de pendiente por riel. Imagen con exageración vertical x1.5
Fuente: Elaboración propia CARIS

La siguiente tabla resume los descriptores estadísticos de los 18 rieles:

ID Riel	Z_{min} (m)	Z_{max} (m)	$\bar{Z}$ (m)	σZ	θ (°)	L (m)	m
1 Norte	1.531	4.881	2.996	0.863	50.68	50.62	0.066
1 Sur	1.491	5.021	3.007	0.889	50.63	51.25	0.068
2 Norte	1.613	4.862	3.038	0.836	50.61	49.42	0.065
2 Sur	1.530	4.726	3.021	0.851	50.76	49.93	0.064
3 Norte	1.609	4.505	3.050	0.825	50.51	48.95	0.059
3 Sur	1.624	4.607	3.065	0.829	50.51	49.04	0.060
4 Norte	1.625	4.546	3.022	0.816	50.49	48.83	0.059
4 Sur	1.625	4.610	3.043	0.828	50.47	49.14	0.060
5 Norte	1.621	3.890	2.731	0.664	50.60	39.91	0.056
5 Sur	1.645	3.859	2.731	0.649	50.58	39.56	0.055
6 Norte	1.519	3.869	2.725	0.706	50.71	42.75	0.054
6 Sur	1.578	3.899	2.745	0.702	50.60	42.71	0.054
7 Norte	1.500	3.849	2.682	0.695	50.62	43.46	0.054
7 Sur	1.546	3.860	2.714	0.700	50.69	43.34	0.053
8 Norte	1.403	3.739	2.572	0.693	50.75	42.78	0.054
8 Sur	1.456	3.768	2.598	0.682	50.68	42.27	0.054
9 Norte	1.360	3.243	2.330	0.491	49.76	30.44	0.061
9 Sur	1.128	3.478	2.194	0.624	49.62	35.54	0.066

Tabla 2. Descriptores estadísticos básicos.

Fuente: Elaboración propia

Para la comparación relativa entre rieles se calculó la anomalía estandarizada para la pendiente y la orientación mediante la transformación z (z-score), usando la ecuación $z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$, donde z_i es el z-score de cada riel, x_i es el criterio a evaluar en cada riel (pendiente m u orientación θ), $\bar{x}$ es el promedio del criterio para todo el conjunto y σ la desviación estándar del criterio en el conjunto. De esta forma, cada valor de z_i expresa cuántas desviaciones estándar se separa un riel del comportamiento promedio del conjunto, lo que permite comparar su comportamiento relativo sin necesidad de parámetros de diseño. Además, se evaluó la

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

simetría entre los rieles de cada carril mediante la diferencia de pendiente (Δm) y orientación ($\Delta \theta$) en cada par.

Los criterios de evaluación se definieron a partir del comportamiento estadístico para la evaluación del conjunto, mientras que para la evaluación de simetría dentro de los rieles de un mismo carril, se definió una diferencia de pendiente muy pequeña y una diferencia de orientación que supone un desplazamiento de aproximadamente ~ 0.12 m en el extremo del riel más largo:

Indicador	Criterio de alineación	Observación
$ m \text{ (z-score)} $	$\leq 1.0 \sigma$	Pendiente típica del conjunto
$ \theta \text{ (z-score)} $	$\leq 1.0 \sigma$	Orientación típica del conjunto
$\Delta m \text{ (por par)}$	$\leq 0.005 \text{ m/m}$	Simetría de pendiente del carril
$\Delta \theta \text{ (por par)}$	$\leq 0.15^\circ$	Simetría de orientación del carril

Tabla 3. Criterios de evaluación.

Fuente: Elaboración propia

Los z-scores permitieron identificar qué rieles se desvían del comportamiento promedio del conjunto en cuanto a su pendiente y orientación:

ID Riel	Pendiente (z-score)	Orientación (z-score)	Clasificación pendiente	Clasificación orientación
1 Norte	1.39	0.53	Atípico moderado	Normal
1 Sur	1.79	0.37	Atípico moderado	Normal
2 Norte	1.19	0.30	Atípico moderado	Normal
2 Sur	0.99	0.78	Normal	Normal
3 Norte	0.00	-0.02	Normal	Normal
3 Sur	0.20	-0.02	Normal	Normal
4 Norte	0.00	-0.08	Normal	Normal
4 Sur	0.20	-0.14	Normal	Normal
5 Norte	-0.60	0.27	Normal	Normal
5 Sur	-0.79	0.21	Normal	Normal
6 Norte	-0.99	0.62	Normal	Normal
6 Sur	-0.99	0.27	Normal	Normal
7 Norte	-0.99	0.34	Normal	Normal
7 Sur	-1.19	0.56	Normal	Normal
8 Norte	-0.99	0.75	Normal	Normal
8 Sur	-0.99	0.53	Normal	Normal
9 Norte	0.40	-2.41	Normal	Anómalo
9 Sur	1.39	-2.86	Atípico moderado	Anómalo

Tabla 4. Identificación de rieles acuerdo parámetro.

Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla muestra las diferencias de pendiente y orientación entre los rieles de cada carril:

Carril	Δm	Simetría (≤ 0.005)	$\Delta \theta$ ($^\circ$)	Simetría ($\leq 0.15^\circ$)
1	0.002	Cumple	0.05	Cumple
2	0.001	Cumple	0.15	Cumple
3	0.001	Cumple	0.00	Cumple

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

4	0.001	Cumple	0.02	Cumple
5	0.001	Cumple	0.02	Cumple
6	0.000	Cumple	0.11	Cumple
7	0.001	Cumple	0.07	Cumple
8	0.000	Cumple	0.07	Cumple
9	0.005	Cumple	0.14	Cumple

Tabla 5. Diferencia de pendiente y orientación de los rieles.

Fuente: Elaboración propia

Mediante esta aproximación, ningún riel supera el umbral de $|z\text{-score}| > 2$ en pendiente. La orientación de los rieles del carril 9 es paralela a la de los demás en el plano de Cotecmar, por lo que se esperaría que estuvieran alineados. Sin embargo, los z-scores de orientación obtenidos a partir de la batimetría indican que, en la condición observada, el carril 9 presenta una rotación apreciable respecto al conjunto. En cuanto a los criterios de simetría de pendiente y orientación, todos los pares cumplen, lo que indica que el par de rieles en cada carril se encuentra alineado.

5.1.2. Comportamiento General de Alineación de los Rieles

Los carriles 1– 8 presentan un comportamiento homogéneo. La pendiente global muestra una tendencia decreciente conforme se avanza de los rieles 1 a los rieles 8 (de 0.066 a 0.054), lo que podría reflejar una variación gradual en la profundidad máxima a la que se detecta cada riel a lo largo del conjunto, producto de la sedimentación que ha cubierto el tramo final de los carriles 6 – 8. Por su parte, el carril 9 presenta un indicador de alerta, los z-scores de orientación de sus rieles son los únicos fuera del rango $\pm 2 \sigma$, sugiriendo una orientación sensiblemente distinta al resto.

En conclusión, de la evaluación de alineación se obtuvo que 13 de 18 rieles presentan z-scores de pendiente y orientación dentro del rango normal ($|z\text{-score}| \leq 1$). Los rieles de los carriles 1 – 8 se consideran alineados en orientación con la condición promedio de la estructura. Sin embargo, la pendiente de los rieles del carril 1 es la más pronunciada del conjunto con un z-score de 1.39 y 1.79 para los rieles norte y sur, respectivamente. Adicionalmente, el riel 2 Norte tiene z-score de pendiente moderadamente elevado de 1.19. Los rieles del carril 9 son el hallazgo más relevante, ya que presentan anomalía en orientación con respecto al conjunto (fuera de $\pm 2 \sigma$), aunque sus rieles son simétricos en pendiente y orientación entre sí.

5.2. Análisis Capa de Sedimentos Batimetría Multihaz

La dársena de COTECMAR se encuentra ubicada en la Bahía de Cartagena, la cual es particularmente susceptible a procesos de sedimentación asociados principalmente al aporte de sedimentos provenientes del Canal del Dique. El fondo marino del área presenta una composición predominante de sedimentos finos, principalmente lodosos, que favorece su acumulación (Villanueva-García et al., 2022). El constante tránsito de embarcaciones, especialmente de turismo, genera perturbaciones en la columna de agua que promueven la resuspensión del material sedimentario. A su vez, las actividades propias de la dársena, como los procesos de mantenimiento y varada de embarcaciones, contribuyen a la resuspensión y redistribución sedimentos en el fondo. Estas condiciones, sumadas a la disminución de la velocidad de las corrientes en el interior de la bahía, favorecen los procesos de decantación y

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

acumulación de material en el área de estudio (Lonin et al., 2004; Mao & Chen, 2020; Restrepo et al., 2013).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario realizar un estudio hidrográfico, con el fin de determinar la cantidad de sedimentos acumulados en la dársena. Este análisis se fundamenta en la comparación entre una batimetría de referencia correspondiente al año 2023 y la batimetría realizada en el desarrollo del curso de Hidrografía, en marzo de 2026. Para el análisis de la capa de sedimentos, se consideró el área total de estudio y un área específica de evaluación delimitada por los rieles de varada, dada a su importancia operativa dentro de la dársena.

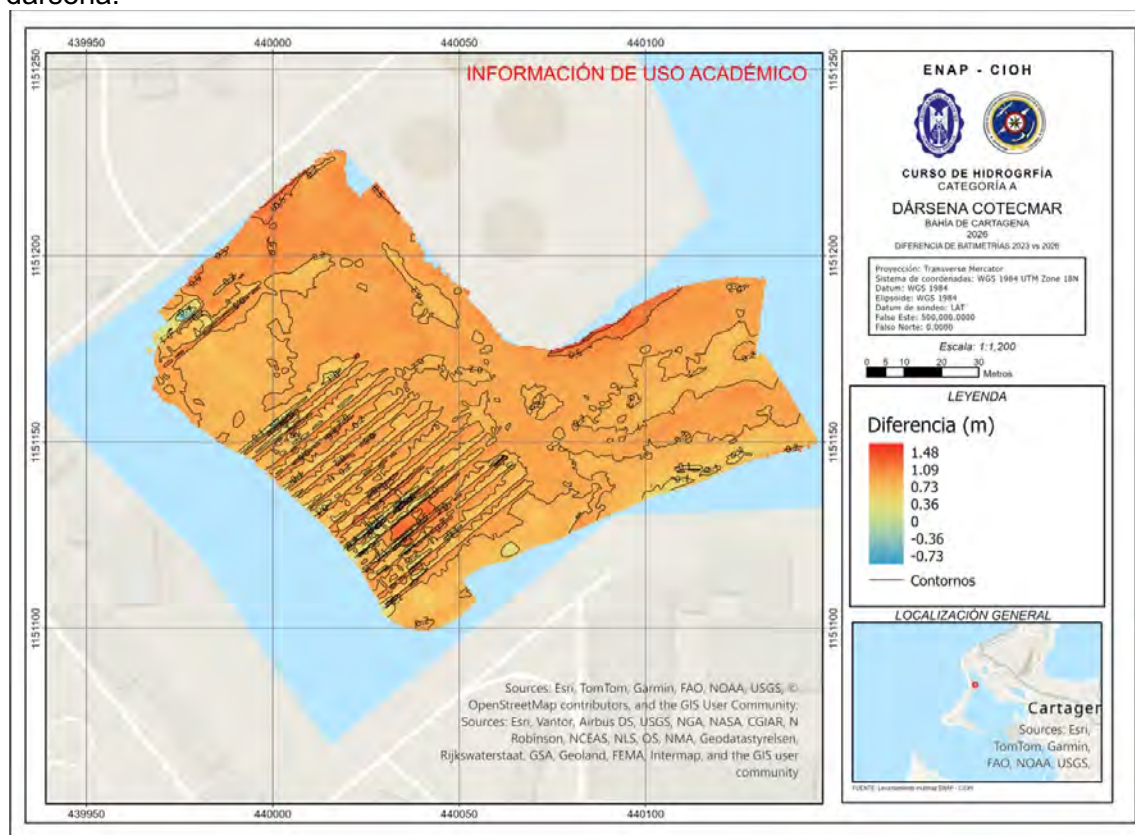


Figura 19. Diferencias batimetrías multihaz 2023 – 2026

Fuente: Elaboración propia ArcGIS Pro

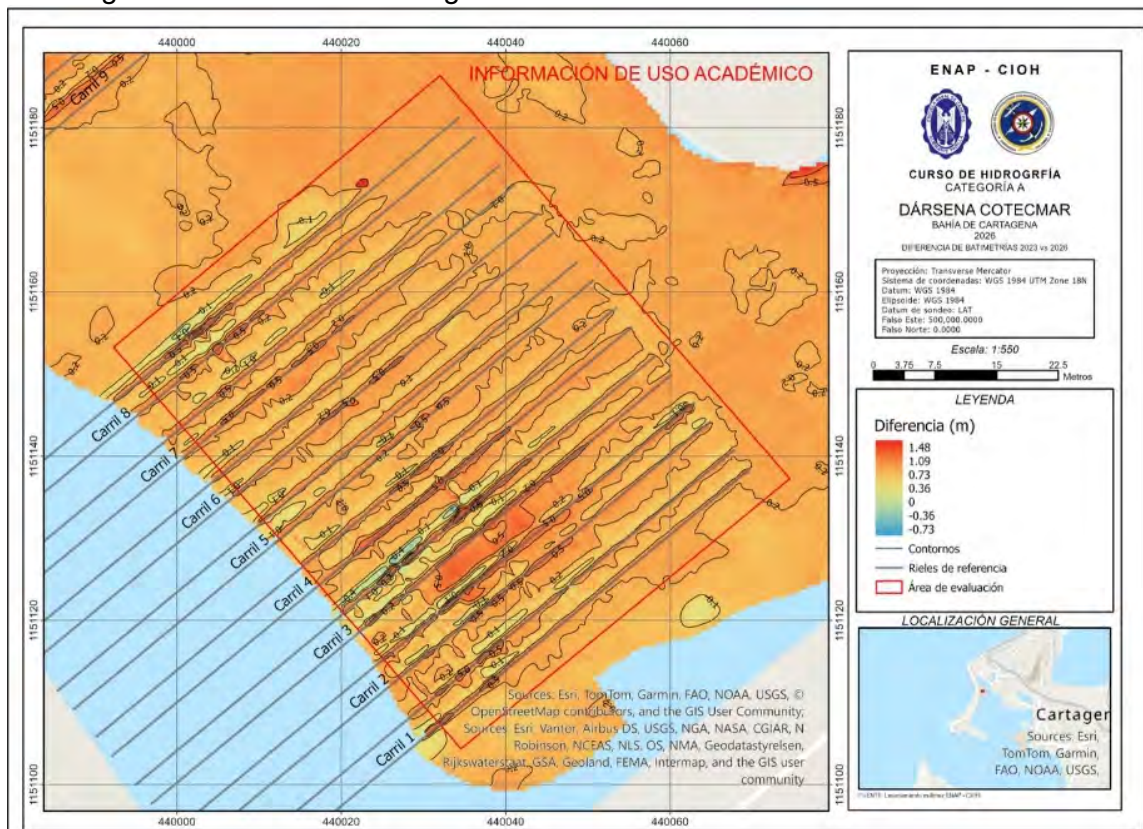
En la Figura 19, se ilustran las diferencias obtenidas entre las batimetrías multihaz de los años 2023 y 2026. Asimismo se pueden identificar las zonas con acumulación de sedimentos, representadas por valores positivos, y las áreas donde se presenta erosión o aumento de profundidad, representadas por valores negativos. De acuerdo con los cálculos realizados, el rango de diferencia observados varía entre -0,73 m y 1,48 m.

Se identificó que los procesos de erosión son mínimos y se encuentran principalmente sobre los rieles de la plataforma, lo que podría estar asociado al uso de estos carriles durante las maniobras de subida y bajada de las embarcaciones hacia las posiciones de varada. Por otra parte, se observa que la mayor concentración de sedimentos se presenta en la zona central cercana a los rieles y en el sector norte de la dársena cerca de las zonas de atraque.

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Durante el desarrollo del proyecto se identificó que el área de mayor relevancia está configurada por la plataforma de varada. En este sentido, se generó un polígono de 3.352,83 m² que cubre los ocho carriles principales y se graficaron los rieles según el diseño de Cotecmar con el objetivo de evidenciar visualmente los tramos de rieles cubiertos por sedimentos. El análisis se llevó a cabo mediante la extracción del área de interés y la aplicación de la herramienta Surface Volume en ArcGIS Pro, empleando la misma metodología utilizada en el análisis general de la dársena.



Fuente: Elaboración propia ArcGIS Pro

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Desde el punto de vista batimétrico, al graficar los rieles observados en la batimetría multihaz, se evidencia que los carriles 5 al 8 no alcanzan la extensión total definida en el diseño. En el polígono evaluado se determinó que el espesor de la capa de sedimentos oscila entre -0,73 m y 1,48 m, lo que indica que en el área de evaluación se concentran los máximos y mínimos de diferencia batimétrica del área total. A partir del cálculo realizado con la herramienta Surface Volume se estableció que el volumen de sedimentos acumulados dentro del área de evaluación corresponde a 685,37 m³. Estos hallazgos demuestran que los tramos finales de los carriles 5 al 8 están cubiertos por una capa de sedimentos con un espesor de aproximadamente ~0.2 m.

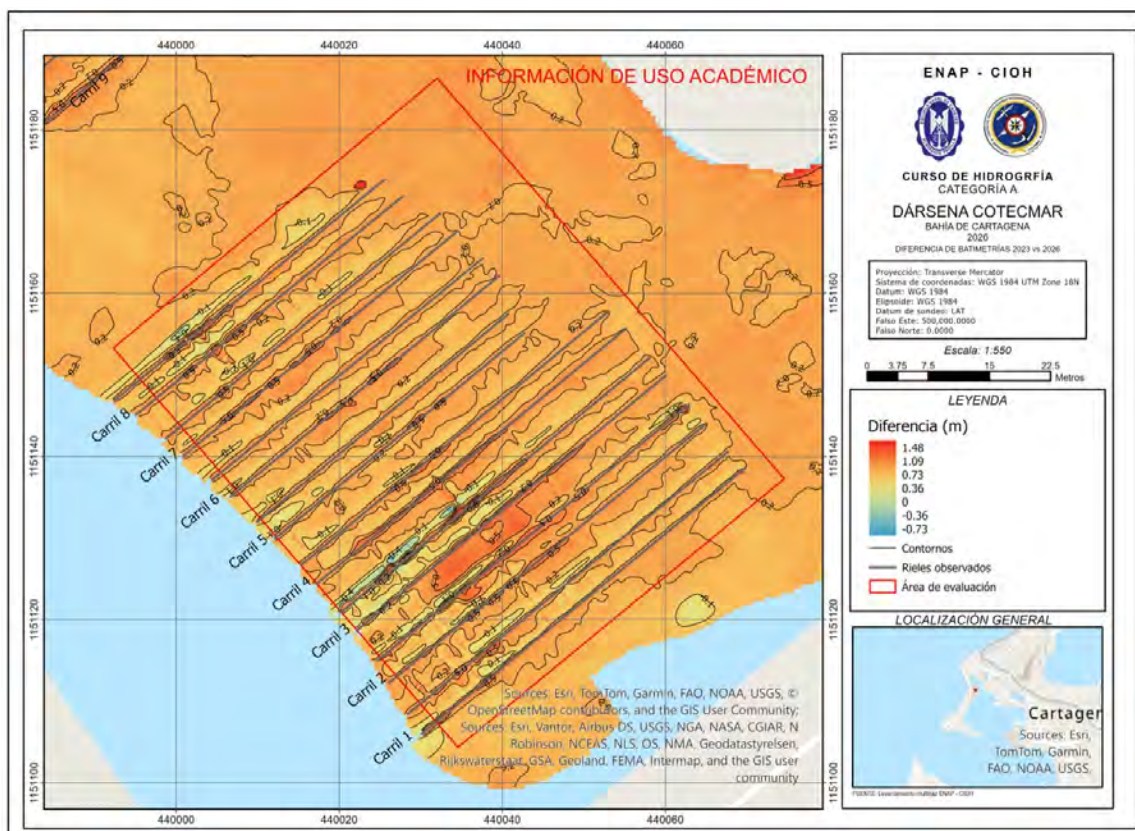


Figura 21. Polígono rieles con diferencias batimetrías multihaz 2023 – 2026

Fuente: Elaboración propia ArcGIS Pro

La acumulación de sedimentos sobre estos carriles genera una limitación operativa, ya que puede afectar las maniobras de subida y bajada de las embarcaciones hacia las posiciones de varada. Este material sedimentado impide el desplazamiento adecuado de los carros de varada hasta el extremo final de los carriles, comprometiendo su correcto funcionamiento y la seguridad de las operaciones. Esta anomalía fue identificada durante la fase de procesamiento de los datos batimétricos y representa una condición relevante desde el punto de vista técnico y operativo para la dársena.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

5.3 Análisis de Perfiles Monohaz en Doble Frecuencia

Con el fin de evaluar la capa de sedimentos en el área de estudio, se analizaron perfiles batimétricos obtenidos mediante ecosonda monohaz en doble frecuencia (38 kHz y 200 kHz).

La frecuencia alta (200 kHz) permite identificar con mayor precisión la interfaz agua-fondo, mientras que la frecuencia baja (38 kHz) presenta mayor capacidad de penetración en sedimentos blandos, reflejando niveles inferiores dentro del sustrato. La comparación entre ambas señales permite inferir la presencia, continuidad y espesor relativo de la capa de sedimentos. Para garantizar una evaluación representativa, se seleccionaron seis perfiles distribuidos espacialmente sobre las líneas de levantamiento monohaz, abarcando diferentes sectores de la dársena, incluyendo zonas próximas a la plataforma de varada, áreas centrales y sectores más alejados. Esta distribución permite analizar variaciones en la morfología del fondo y en el comportamiento de la señal acústica en función de la ubicación. Los perfiles corresponden a la posición exacta de la línea de levantamiento monohaz y se realizó un muestreo de sondeos cada 10 cm sobre la línea en el sentido SW-NE.

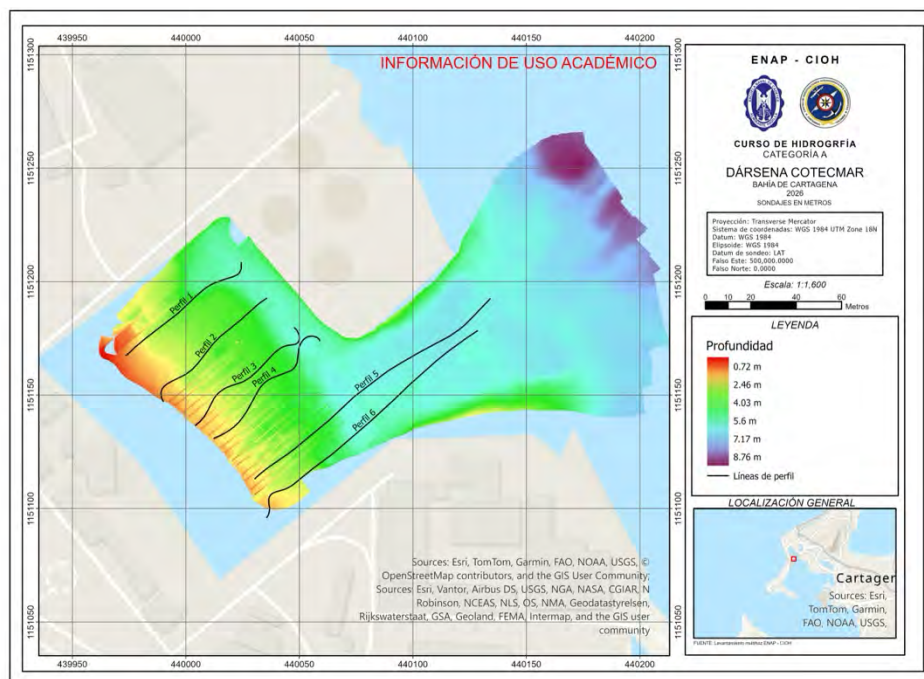


Figura 22. Distribución espacial de perfiles seleccionados para el análisis de doble frecuencia monohaz.

Fuente: Elaboración propia en ArcGIS Pro

El perfil 1, presenta una tendencia descendente suave y una diferencia relativamente constante entre las profundidades detectadas por ambas frecuencias. La señal de 200 kHz representa la superficie superior del fondo, mientras que la de 38 kHz registra profundidades mayores, lo que sugiere la presencia de una capa de sedimentos blandos relativamente homogénea a lo largo del perfil. Este comportamiento es consistente con una acumulación de sedimentos homogénea a lo largo del perfil.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

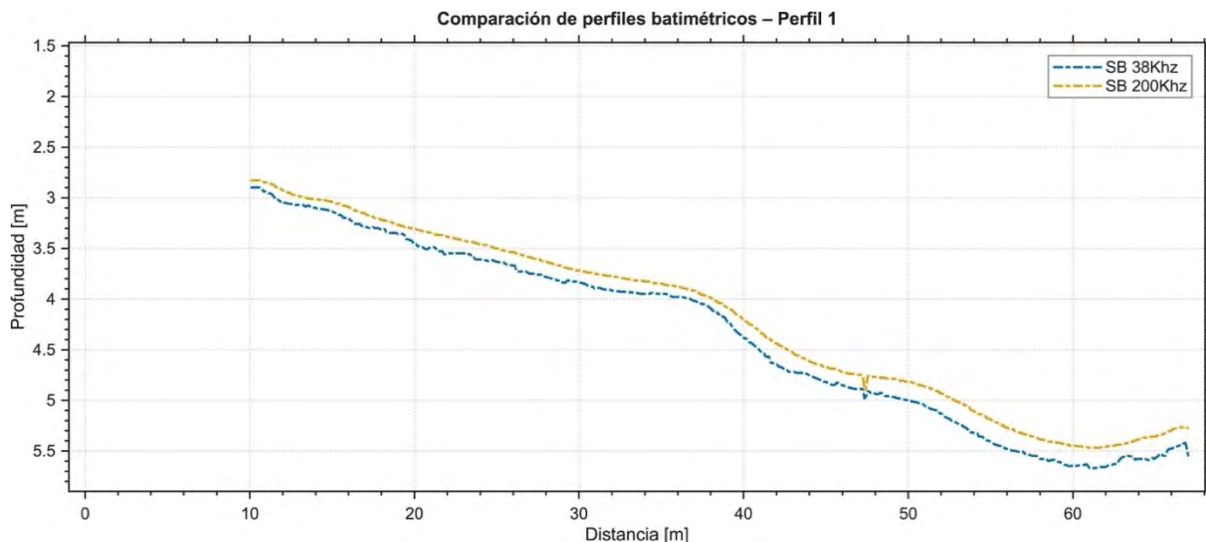


Figura 23. Perfil 1 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

En el perfil 2, se evidencia un comportamiento similar al perfil 1, con una separación clara y sostenida entre ambas frecuencias. La continuidad de esta diferencia indica que la capa de sedimentos se mantiene a lo largo del transecto, sin mayores cambios en su espesor. En este caso, la respuesta acústica sugiere una condición relativamente uniforme del fondo y el espesor de la capa de sedimentos.

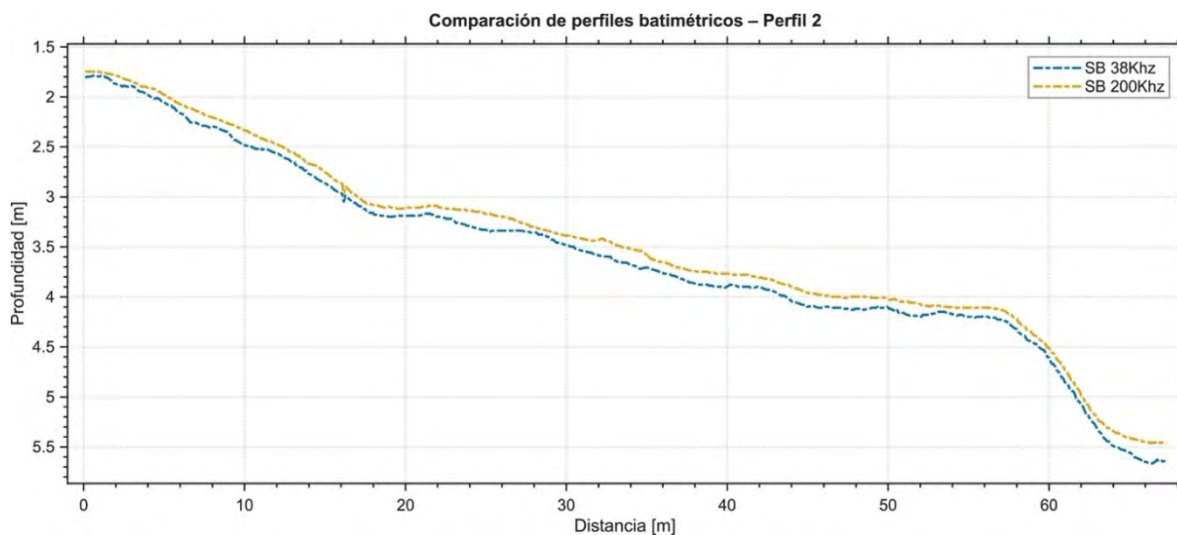


Figura 24. Perfil 2 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

El perfil 3, muestra una mayor variabilidad en la forma del fondo y en la separación entre las señales de 38 kHz y 200 kHz. En ciertos tramos, la diferencia entre ambas frecuencias es más marcada, lo que podría indicar un mayor espesor de sedimentos blandos, mientras que en otros sectores la separación disminuye. En estos casos, la respuesta se asocia principalmente

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

a la interacción de la señal acústica con los rieles y no necesariamente con cambios en la capa de sedimentos.

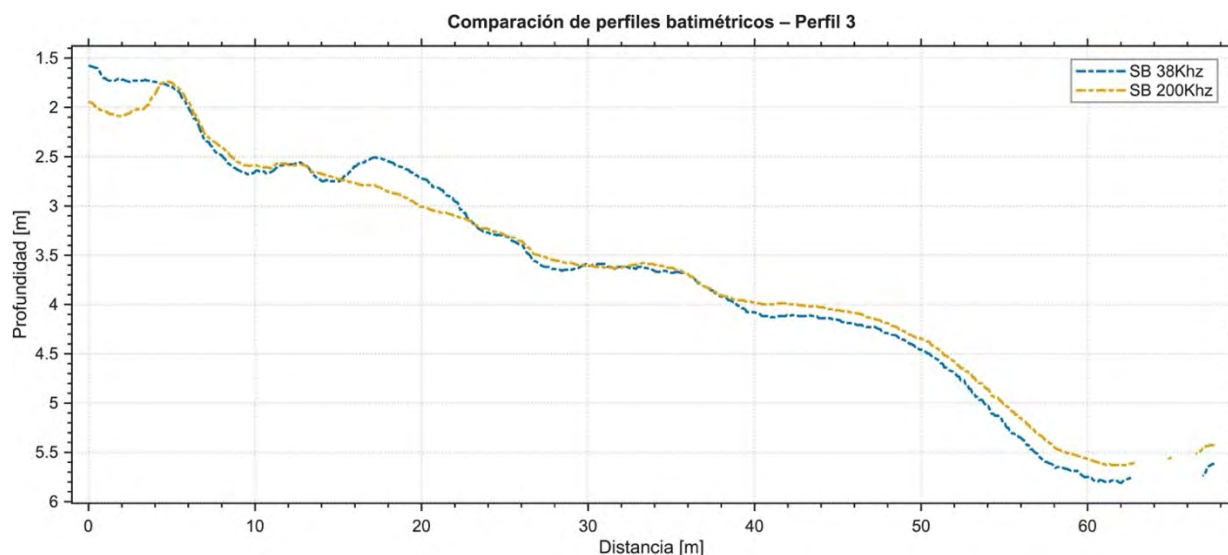


Figura 25. Perfil 3 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

El perfil 4, presenta transiciones más pronunciadas en la morfología del fondo y diferencias variables entre ambas frecuencias a lo largo del transecto. Se identifican tramos donde la señal de 38 kHz penetra más profundamente, lo que sugiere un mayor espesor sedimentario, así como sectores con menor separación entre frecuencias, asociados a la interacción de la señal acústica con los rieles. También se observan zonas con datos ausentes en 38 kHz, las cuales pueden asociarse a ruido o pérdida de calidad en la adquisición.

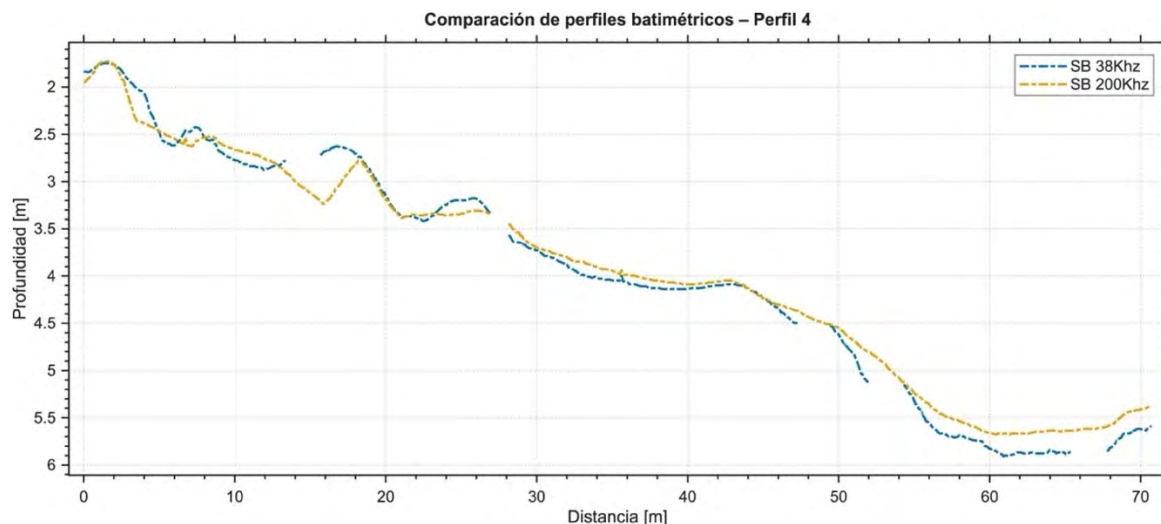


Figura 26. Perfil 4 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

En el perfil 5 se evidencia una mayor profundidad general del fondo en comparación con otros perfiles analizados. La diferencia entre las dos frecuencias sigue siendo visible, aunque con variaciones locales que podrían estar asociadas tanto a cambios en la capa sedimentaria como a irregularidades morfológicas del fondo. Este perfil sugiere que la acumulación de sedimentos no es completamente uniforme en toda la dársena y que en los sectores más expuestos a la Bahía de las Ánimas existen procesos activos de deposición asociados al tránsito de embarcaciones, principalmente de turismo.

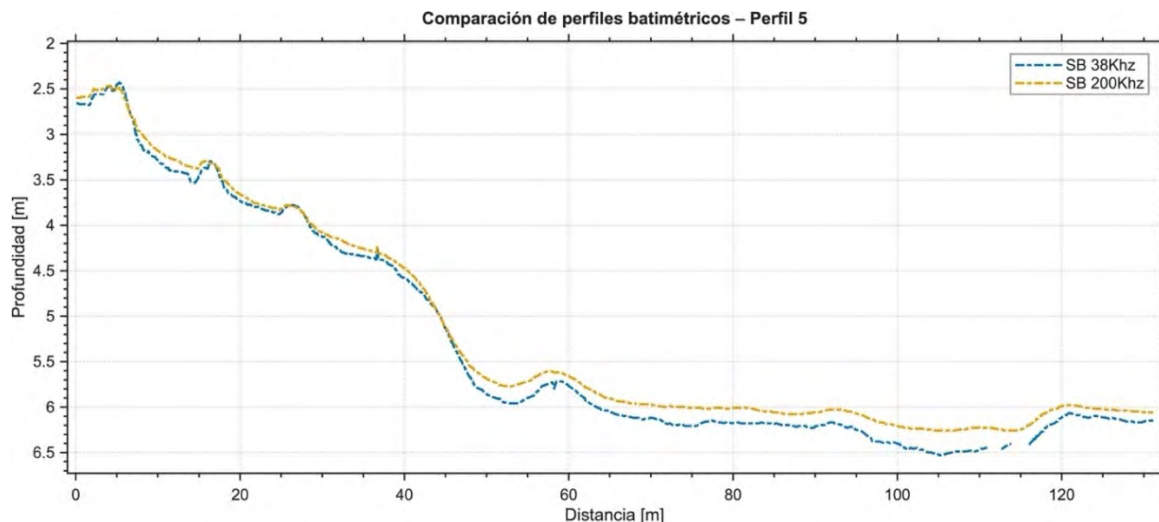


Figura 27. Perfil 5 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

Por último, el perfil 6 muestra un fondo con variaciones suaves y una separación relativamente estable entre la señal de 200 kHz y la de 38 kHz. Esta condición sugiere nuevamente la presencia de una capa sedimentaria continua, con menor variabilidad morfológica que la observada en los perfiles centrales. La respuesta obtenida es consistente con una zona de sedimentación más uniforme.

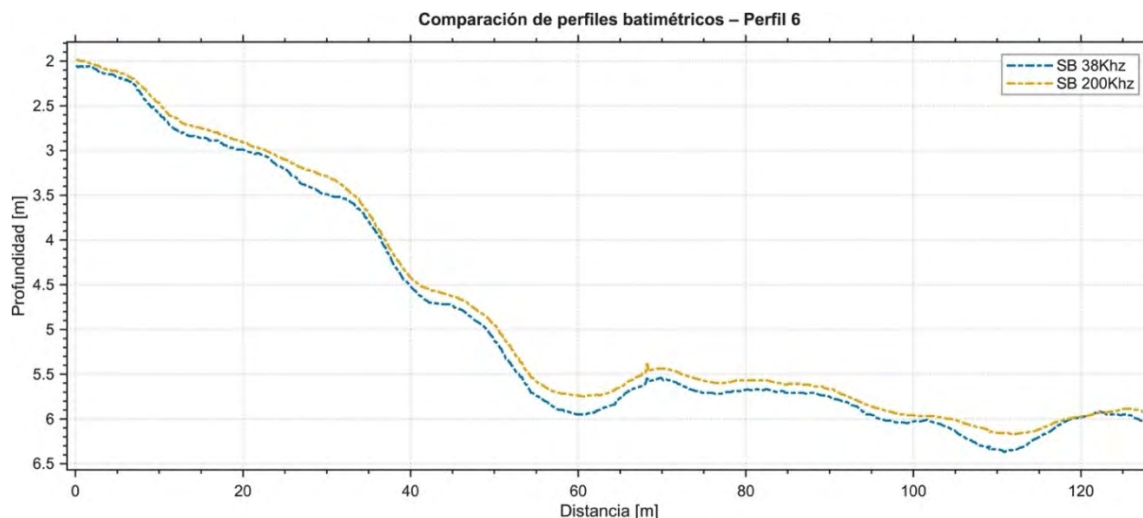


Figura 28. Perfil 6 Comparación Batimétrica

Fuente: Elaboración propia Matlab

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



En conjunto, los seis perfiles analizados evidencian la presencia de una capa de sedimentos blandos con espesor variable en la dársena, caracterizada por una diferencia sistemática entre las respuestas a 38 kHz y 200 kHz. Las mayores diferencias entre ambas frecuencias se interpretan como sectores con mayor espesor relativo de sedimento no consolidado, mientras que las menores separaciones sugieren una capa más delgada o una mayor interacción de la señal acústica con el material duro de los rieles. Esta interpretación es coherente con los resultados obtenidos en el análisis de diferencias batimétricas multihaz entre 2023 y 2026 y refuerza la identificación de zonas con acumulación significativa de sedimentos en los sectores asociados a la plataforma de varada.

6. Conclusiones

- El levantamiento hidrográfico realizado en la dársena de COTECMAR permitió obtener una caracterización detallada de la morfología del fondo marino, cumpliendo con los estándares establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI S-44) para levantamientos de alta precisión. El análisis de la incertidumbre evidenció que el 100% de los datos cumple con los criterios de TVU para Orden Exclusivo, con una adecuada precisión horizontal (THU) y consistencia en el modelo de incertidumbre total (TPU), garantizando la confiabilidad de la información obtenida para aplicaciones críticas.
- Desde el punto de vista batimétrico, se identificó un fondo con pendientes suaves y variaciones graduales de profundidad, con valores entre 0.5 m y 8.9 m. Se determinó la presencia de acumulación de sedimentos en los sectores correspondientes a los carriles 6 a 8, generando una reducción de la profundidad efectiva en la zona final de la plataforma de varada, lo cual puede comprometer las condiciones operacionales de maniobra.
- El análisis de alineación de los rieles, basado en herramientas estadísticas (z-score), permitió establecer que los carriles 1 al 8 presentan un comportamiento homogéneo y alineado respecto al conjunto. Sin embargo, el carril 9 presenta una desviación significativa en su orientación respecto al comportamiento promedio, constituyéndose en el principal hallazgo estructural del levantamiento.
- Se cuantificó un volumen total de acumulación de sedimentos de aproximadamente 2,488.6 m³ en la dársena entre los años 2023 y 2026, de los cuales 685.37 m³ se concentran en la zona de los rieles de varada. El espesor estimado de la capa de sedimentos en sectores críticos alcanza valores cercanos a 0.2 m, evidenciando posiblemente procesos de sedimentación.
- Las condiciones operacionales del entorno, particularmente la presencia de embarcaciones en proceso de mantenimiento y las zonas de baja profundidad en los rieles, limitaron parcialmente la cobertura del levantamiento, especialmente en el extremo final de la estructura, donde no fue posible garantizar condiciones seguras de navegación para la embarcación hidrográfica.
- Las condiciones meteomarinas durante la jornada de adquisición fueron adecuadas y no afectaron la calidad de los datos. No obstante, la influencia previa del frente frío No. 33 evidenció la necesidad de incorporar análisis de condiciones meteorológicas en la planificación operativa de futuros levantamientos.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

7. Recomendaciones

- Se recomienda la remoción controlada de sedimentos en los sectores correspondientes a los carriles 5 al 8, con el fin de restablecer las condiciones de profundidad por diseño con el fin de garantizar la maniobra segura de varada y botadura de embarcaciones.
- Considerando la posible dinámica activa sedimentaria del área, se sugiere evaluar intervenciones de dragado de mantenimiento (relimpias), con el fin de evitar acumulaciones críticas que afecten la operatividad de la dársena.
- Se recomienda realizar inspecciones complementarias en el carril 9, con el fin de evaluar en detalle la causa de la desviación observada en su orientación y determinar si corresponde a un efecto de desgaste estructural o sedimentario.

8. Anexos

M2-FOR-057 Listado de Verificación Equipos Salida Campo
M2-FOR-065 Parámetros de la Embarcación
M2-FOR-066 Minuta de Levantamiento
M2-FOR-067 Perfiles de Velocidad del Sonido
M2-FOR-068 Avance de Levantamiento
M2-FOR-069 Toma de Blancos
M2-FOR-070 Pruebas de Desempeño de la Ecosonda
M2-FOR-071 Entrega Datos de Campo
M2-FOR-072 Informe de Procesamiento de Datos Hidrográficos
M2-FOR-073 Control de Calidad Revisión de Hojas Finales
M2-FOR-075 Entrega de Datos Procesados

9. Referencias

Villanueva-García, E. P., Parra-León, N., Parodi Jaramillo, J., & Restrepo López, J. C. (2022). *Caracterización sedimentológica y morfológica de la bahía de Cartagena (2000–2020)*. Boletín Científico CIOH, 41(1), 33–47. <https://doi.org/10.26640/22159045.2022.587>

Mao, L., & Chen, Y. (2020). Investigation of ship-induced hydrodynamics and sediment suspension in a heavy shipping traffic waterway. *Journal of Marine Science and Engineering*, 8(6), 424. <https://doi.org/10.3390/jmse8060424>

Restrepo, J. C., et al. (2013). Distribución de sedimentos superficiales en la bahía de Cartagena. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 41(1), 99–112.

Lonin, S., Parra, C., Andrade, C., & Thomas, Y. (2004). Patrones de la pluma turbia del Canal del Dique. *Boletín Científico CIOH*, 22, 77–89.

Organización Hidrográfica Internacional. (2024). Normas de la OHI para los levantamientos hidrográficos (S-44, ed. 6.2.0). Organización Hidrográfica Internacional.

Organización Hidrográfica Internacional. (2005). Manual de hidrografía (Publicación C-13, 1.^a ed., correcciones hasta abril de 2010). Bureau Hidrográfico Internacional.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

República de Colombia. Dirección General Marítima (DIMAR). (2022). Resolución No. 0123 de 2022: Por medio de la cual se adopta el datum vertical de referencia para la información hidrográfica y cartográfica en aguas jurisdiccionales colombianas.

10. Firmas

Teniente de Navío PÉREZ LONDOÑO ROBERTO ANDRÉS
Jefe de Campo - Alumno

Teniente de Navío RODRÍGUEZ PUENTES NICOLÁS
Procesador - Alumno

Teniente de Navío TRUJILLO JIMÉNEZ JULIÁN
Procesador - Alumno

Teniente de Navío HUERTAS QUINTERO WILMER ALEJANDRO
Procesador - Alumno

Capitán de Corbeta ÁLVAREZ ORDUZ OMAR SEBASTIÁN
Director Proyecto CMFP